申請価格理由書

デジタル化・AI導入補助金2026 ITツール登録申請 その他説明資料

文書解析型レコメンデーションシステムLSH（特許第7393772号）は、ユーザーが書いた文章から趣味傾向を読み取り、商品・コンテンツの「おすすめ」を自動表示する推薦システム（レコメンドシステム）であり、買取 800,000円（税抜・値引きなし・上限確定額）でソフトウェア本体と初年度1年間のサポートが提供される。以下にこの価格の妥当性を、市場の同カテゴリに属する製品と当社の過去の販売事例から示す。

市場の同カテゴリ製品との比較

本製品と同種の、他社が販売するレコメンド（推薦）システム――顧客の好みを分析して商品・コンテンツを推薦するツール――のうち、価格が公開されている主なものは以下のとおり（各社公式サイト・料金比較メディアの公開定価情報、2026年9月当社調べ）。

ツール名	提供形態	公開価格（税抜表記は各社に従う）	初年度総額（換算）
NaviPlusレコメンド	月額型	初期200,000円＋月額100,000円～	約1,400,000円～
Resonance（レゾナンス）	月額型	初期400,000円＋月額300,000円	約4,000,000円
パーソナライズド・レコメンダー	月額型	初期200,000円＋月額50,000円～	約800,000円～
コンビーズレコ	月額型	初期50,000円＋月額39,800円～	約527,600円～
さぶみっと！レコメンド	月額型	月額39,800円～	約477,600円～

※ 公開情報に基づく定価であり、時点により変動しうる。市場相場は、SaaS型で月額約2.2万～50万円超、同種機能のカスタム開発では数百万～数千万円規模とされる。

(1) 本製品の申請価格800,000円は、上記類似ツールの初年度総額（約48万～400万円）の価格帯の範囲内に位置する。
(2) 本製品は買取であり、2年目以降の月額利用料が発生しない。2年間の総額で比較すると、最も安価な月額型ツールでも約95万～100万円（例：さぶみっと！レコメンド 39,800円×24か月≒955,200円、コンビーズレコ 初期50,000円＋39,800円×24か月≒1,005,200円）となり、本製品（800,000円・追加費用なし）は比較した全ツールの累計額を下回る。
(3) 類似システムの多くは、顧客の購買・閲覧履歴が十分に貯まってはじめて機能する。本製品は特許アルゴリズムを推薦の中核エンジンとして搭載し、顧客が書いた文章だけから即座に好みを推定して推薦できる（履歴が貯まる前から使える＝コールドスタート問題の解消）。機能上の差分を持ちながら、価格帯は同水準である。

なお、同種システムをカスタム開発する場合のAI機能を含む開発相場は総額540万～2,470万円であり、これも大きく下回る。

当社の過去の「Recommender System」（旧技術の類似製品）販売事例

添付（2ページ目以降・全16ページ）は、前身製品「Recommender System」の2017年4月当時の実際の販売用資料であり、当社が旧技術（協調フィルタリング・RNN方式）による類似の推薦システムを実際に販売していたことを示す。

この前身「ＰＯＳデータ連動レコメンデーションシステム」は、購買・行動履歴にもとづいて商品を推薦するレコメンド（推薦）システムを、AWSクラウド上で構築して提供する製品である。資料上の商号 6th Sense, Ltd は当社の旧商号であり、2019年に現商号ThinkX株式会社へ変更した（当社沿革 https://thinkxinc.com/ja/history に記載）。同製品は2017年2月に販売を開始してシルタス株式会社に納入し、継続的な改良開発を経て2018年に事業譲渡（譲渡対価270万円）に至った（売却の事実は同沿革にも記載）。現行の本製品は、行動履歴データの蓄積を前提とする従来方式の課題（コールドスタート問題）を、特許第7393772号のテキスト解析方式により解消した後継製品である。本申請価格800,000円は、この自社実績の取引額をも下回る水準である。

結論

以上より、申請価格800,000円（税抜）は、市場で販売されている同一・類似ツールの価格と比較して適正な水準である。

ThinkX株式会社（法人番号 6010401116248） 2026年9月

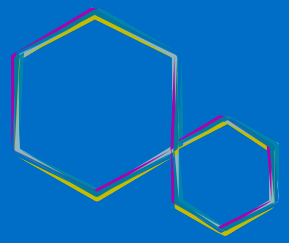
CONFIDENTIAL

Recommender System Guide

version 2017-4-14

6th Sense,Ltd

Quantification of Human Intuition



CONFIDENTIAL

CONTENTS

01 協調フィルタリングによるレコメンドシステム

02 RNNによるレコメンドシステム

03 協調フィルタリングとRNNの複合システム

04 精度評価とアナリティクス

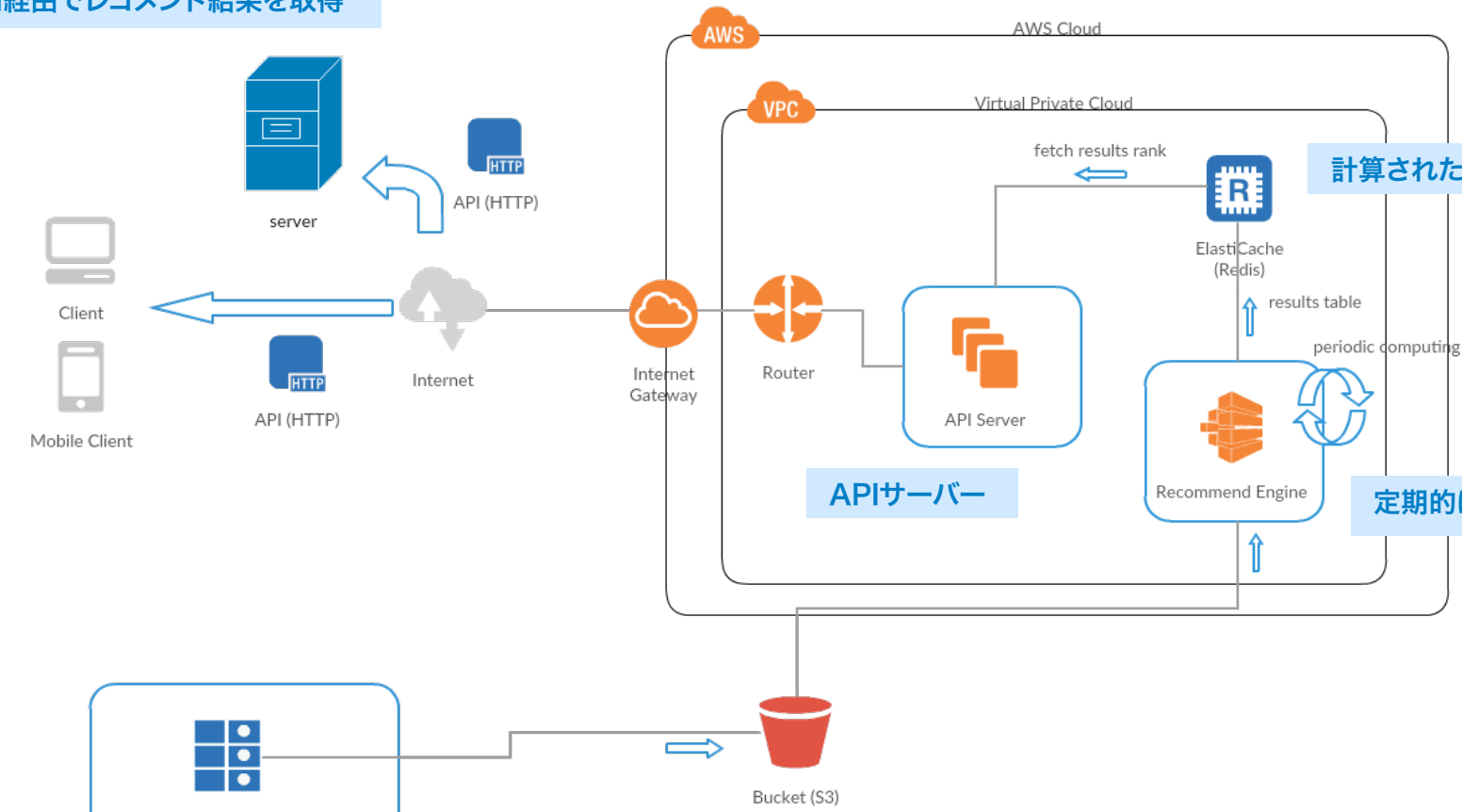
6th Sense,Ltd
Quantification of Human Intuition

CONFIDENTIAL

01

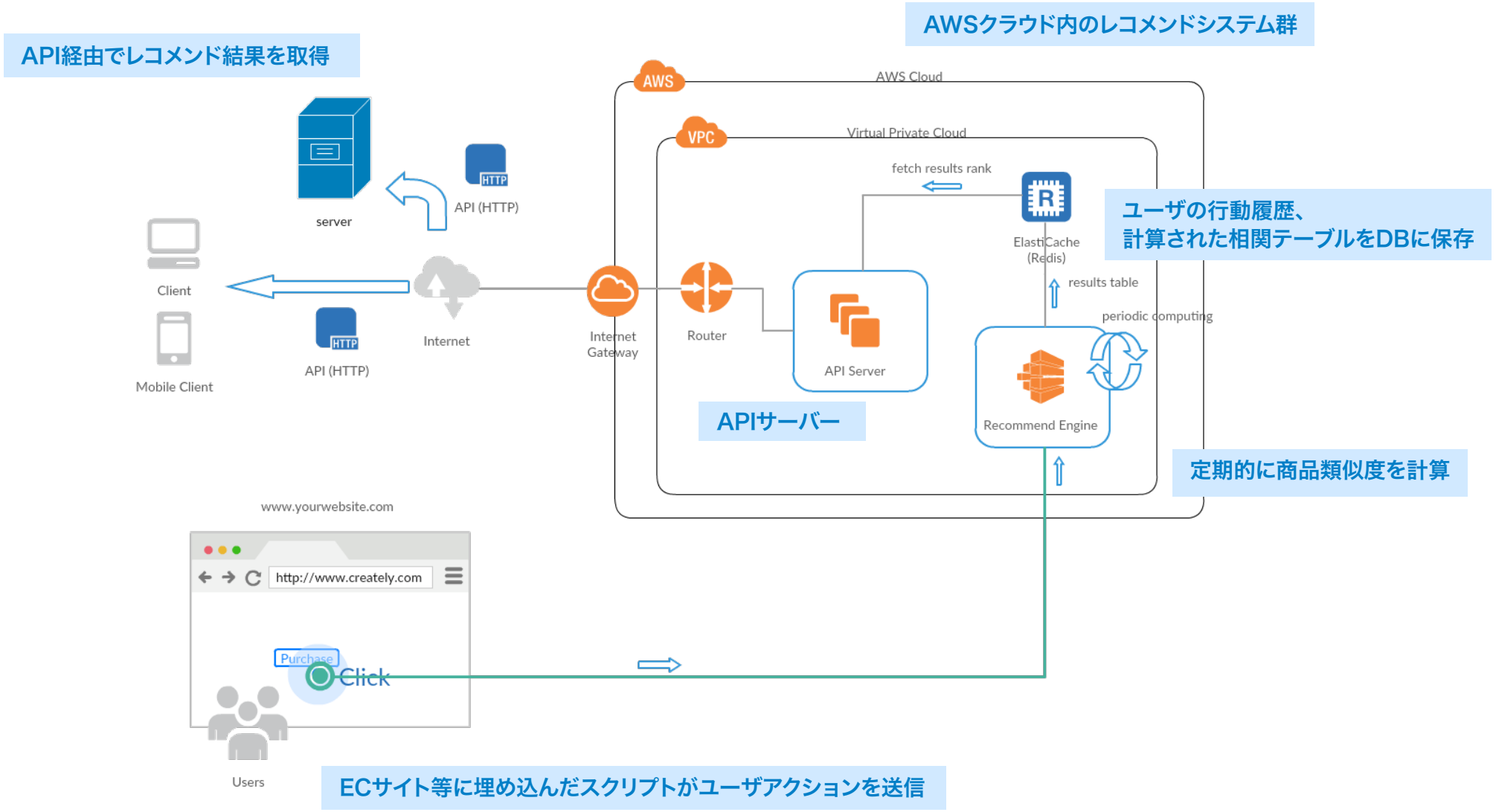
協調フィルタリングによるレコメンドシステム

01 協調フィルタリングによるレコメンドシステム - 購買データに基づくシステムの構成図



©6TH SENSE, LTD

01 協調フィルタリングによるレコメンドシステム -Webサイト行動履歴によるシステム構成図



©6TH SENSE, LTD

01 協調フィルタリングによるレコメンド アルゴリズムの概要

協調フィルタリング

商品AとBを好むユーザXと商品BとCを好むユーザYが存在するとき、XはCも好むのではないかという推論を大規模な演算によって行う。

購入、閲覧などのアクションを数値化し、アイテム(商品)ごとの相関度をコサイン類似度により計算する。

コサイン類似度

$$\cos(\vec{q},\vec{d}) = \frac{\vec{q}\cdot\vec{d}}{|\vec{q}||\vec{d}|} = \frac{\vec{q}}{|\vec{q}|}\cdot\frac{\vec{d}}{|\vec{d}|} = \frac{\sum_{i=1}^{|V|} q_i d_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^{|V|} q_i^2}\cdot\sqrt{\sum_{i=1}^{|V|} d_i^2}}$$

	A	B	C	D	E
X	0	1	0	2	0
Y	0	0	1	0	1
Z	1	2	0	0	0

©6TH SENSE, LTD

01 協調フィルタリングによるレコメンド 製品の特徴

製品の特徴

類似度分析により商品ごとの相関度を計算する手法はitem base協調フィルタリング呼ばれ、
amazon.comにおいて同一のアルゴリズムが用いられています。

購入、閲覧、などのユーザ行動ごとに重みを自由に設定できます。
適切なチューニングにより精度を向上できます。

計算結果は高速インメモリデータベースRedisに格納され、高速に引き出せます。

レコメンド結果はRest APIを用いて任意のシステムから容易に引き出せます。

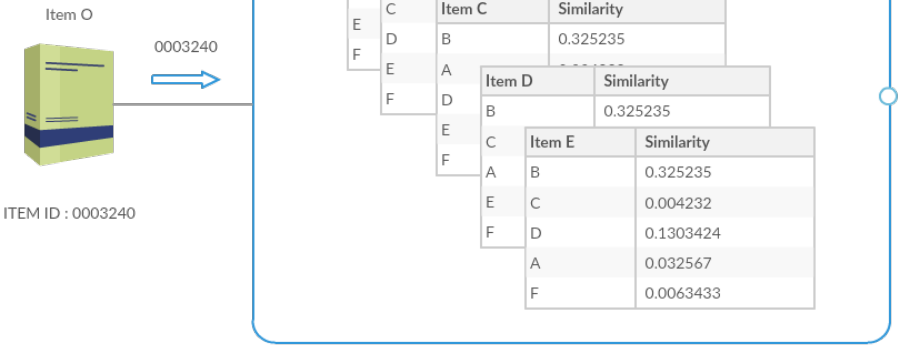
耐障害性が高く、多くの実績をもつAWSクラウド上で運用されます。

©6TH SENSE, LTD

01 協調フィルタリングによるレコメンド I/O(入出力)

INPUT

商品ID





OUTPUT

相関度でランク付けされた
商品IDの配列

入力された商品IDに対し、
相関度の高い商品のランク配列を出力します。

©6TH SENSE, LTD

CONFIDENTIAL

02

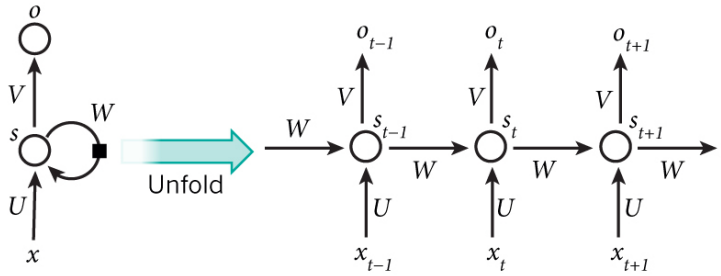
RNNによるレコメンドシステム

02 RNNによるレコメンド アルゴリズムの概要

RNN リカレントニューラルネットワーク

連続したデータの文脈を記憶しパターンを学習することで、
時系列情報から次に発生する可能性が高い事象を予測することができる。





©6TH SENSE, LTD

02 RNNによるレコメンド アルゴリズムの製品の特徴

製品の特徴

RNNの中でもGRUという過去の文脈を記憶し学習するアルゴリズムを使用します。
GRUは音声認識や自然言語処理の分野で特に実績があります。

機械学習ライブラリとしてGoogle社で開発されているKerasを用います。



GPU最適化により、大規模なデータへの高速な学習時間を実現しています。

計算結果は高速インメモリデータベースRedisに格納され、高速に引き出せます。

レコメンド結果はRest APIを用いて任意のシステムから容易に引き出せます。



耐障害性が高く、多くの実績をもつAWSクラウド上で運用されます。



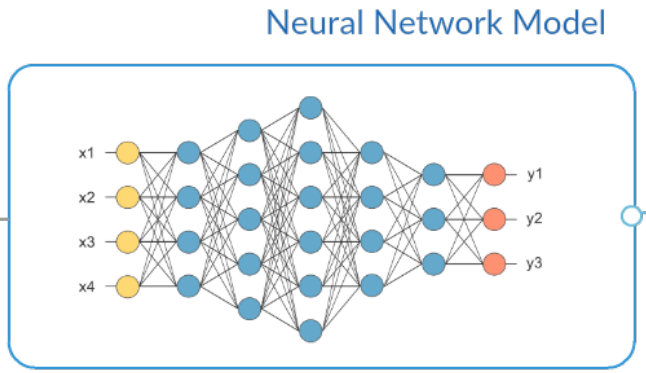
©6TH SENSE, LTD

02 RNNによるレコメンド I/O(入出力)

INPUT

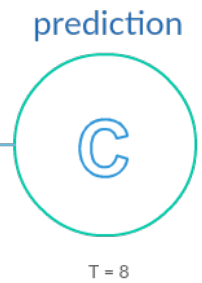
時系列で発生した連続する
商品IDまたは商品属性の配列





OUTPUT

次に発生するであろう
商品IDまたは属性



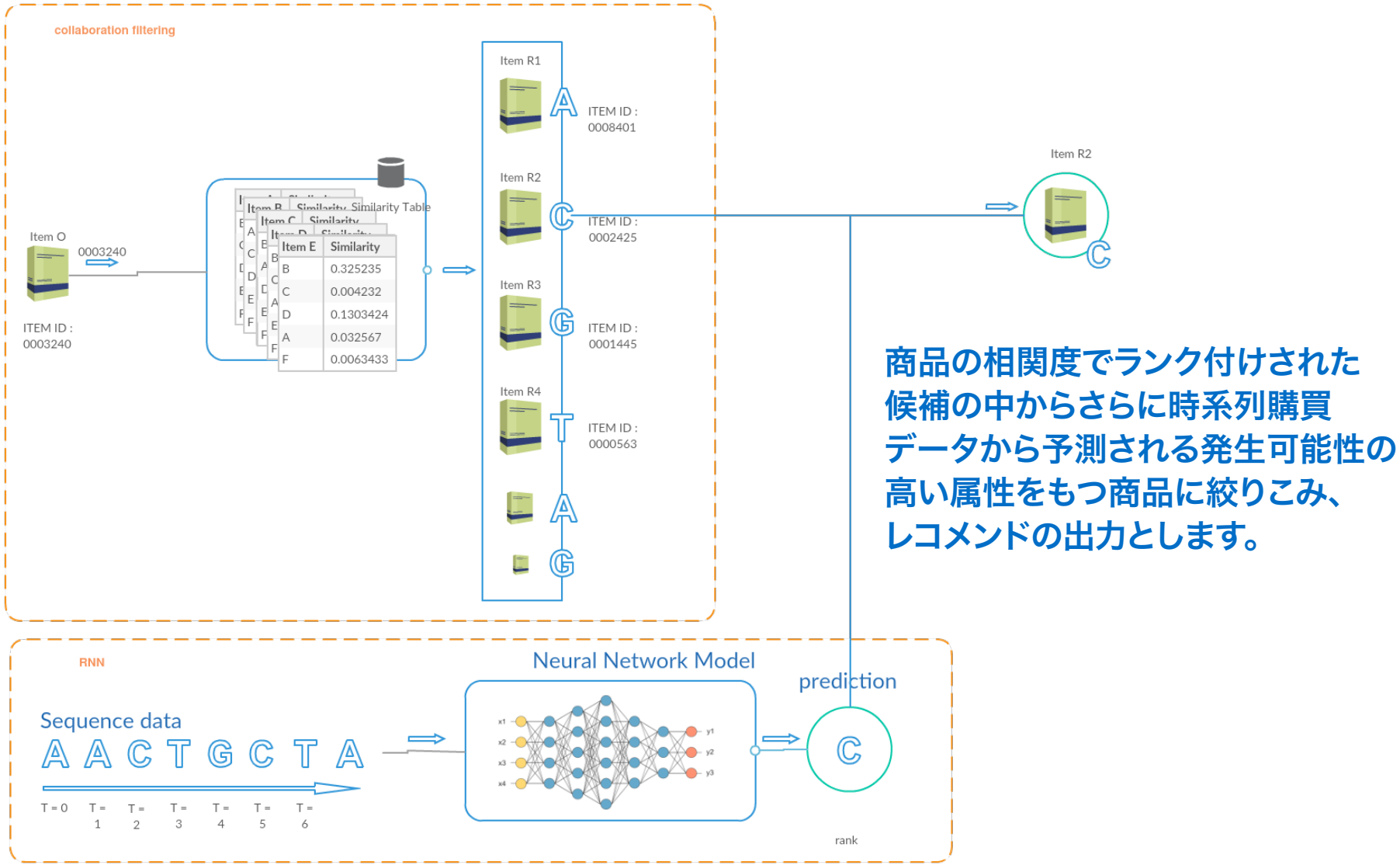
©6TH SENSE, LTD

CONFIDENTIAL

03

協調フィルタリングとRNNによる複合システム

03 協調フィルタリングとRNNの複合システム



商品の相関度でランク付けされた候補の中からさらに時系列購買データから予測される発生可能性の高い属性をもつ商品に絞りこみ、レコメンドの出力とします。

©6TH SENSE, LTD

CONFIDENTIAL

04

精度評価とアナリティクス

04 精度評価とアナリティクス

精度評価

Average Precision (AP: 平均適合率)によりモデル評価を行う。
ランダム抽出したk個のテストデータに対し、さらにランダム抽出した商品に対する類似度商品ランクが
そのユーザーの購入履歴に含まれる割合を適合率とし、k回計算された適合率の平均をAPとする。

さらなる精度向上のためのアナリティクス

・月ごとのレコメンドされた商品の属性別のコンバージョン率、購入率の推移
・レコメンド経由での購入割合が通常の場合に比べ占める割合

©6TH SENSE, LTD